# 設定SMB用戶端存取共享儲存設備

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-config/configure-client-access-shared-storage-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定SMB用戶端存取共享儲存設備 . . . . . 1
設定SMB用戶端存取共享儲存設備 . . . . . 1
建立Volume或qtree儲存容器 . . . . . 1
建立SMB共用區的需求與考量 . . . . . 3
建立SMB共用區 . . . . . 4
驗證SMB用戶端存取 . . . . . 5
建立SMB共用存取控制清單 . . . . . 5
設定共用區中的NTFS檔案權限 . . . . . 7
驗證使用者存取權 . . . . . 8

# 設定SMB用戶端存取共享儲存設備

## 設定SMB用戶端存取共享儲存設備

若要讓SMB用戶端存取SVM上的共享儲存設備、您必須建立一個Volume或qtree以提供儲存容器、然後建立或修改該容器的共用區。然後您可以設定共用和檔案權限、並測試用戶端系統的存取。

開始之前

- SMB必須在SVM上完全設定。
- 您名稱服務組態的任何更新都必須完成。
- 對Active Directory網域或工作群組組組態的任何新增或修改都必須完成。

## 建立Volume或qtree儲存容器

### 建立Volume

您可以使用「volume create」命令來建立磁碟區、並指定其交會點和其他屬性。

SVM安全樣式必須為NTFS、且SMB必須設定並執行。

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定交會路徑、則必須使用「volume mount」命令、在SVM命名空間中掛載磁碟區。

步驟

1. 建立具有連接點的磁碟區：「volume create -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate Aggregate名稱-size｛integer[KB | MB | GB | TB | PB ]｝-安全型NTFS -juse-path jete_path]

   可以選擇以下選項：

   - 直接位於根目錄下、例如「/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

   - 在現有目錄下、例如：「/existing目錄/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

   如果您想要在新目錄（新磁碟區下的新階層）中建立磁碟區、例如：「/new_dir / new_vol」、則必須先建立新的父磁碟區、並與SVM根磁碟區建立連接。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

2. 驗證是否使用所需的交會點建立磁碟區：「volume show -vserver vserver_name -volume volume volume _name -jetion」

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的Volume可從「/使用者」取得。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM上建立一個名為「'home4'」的新磁碟區：vs1.example.com`"和Aggr1'集合體。VS1 SVM的命名空間中已存在目錄「/eng/」、新的Volume可從「/eng/home'」取得、這是「/eng/」命名空間的主目錄。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證類型為「Volume」（Volume）（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

## 建立qtree

### 您可以使用「volume qtree create」命令來建立qtree以包含資料、並指定其內容。

開始之前

- SVM和將要包含新qtree的Volume必須已經存在。
- SVM安全樣式必須為NTFS、且SMB必須設定並執行。

步驟

1. 建立qtree：「volume qtree create -vserver vserver_name｛-volume volume volume volume名稱-qtree qtree名稱|-qtree路徑qtree path｝-SECURYONY型NTFS」

   您可以將Volume和qtree指定為個別的引數、或以「/vol/volume_name/_qtree名稱」格式指定qtree路徑引數。

2. 確認qtree是以所需的交會路徑建立：「volume qtree show -vserver vserver_name｛-volume volume volume volume _name -qtree qtree _name |-qtree路徑qtree path｝」

以下範例會在SVM vs1.example.com上建立一個名為qt01的qtree、該qtree具有連接路徑「/vol/data1」：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style ntfs
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                   Security Style: ntfs
                      Oplock Mode: enable
                 Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                         Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

# 建立SMB共用區的需求與考量

## 在建立SMB共用區之前、您必須先瞭解共用路徑和共用內容的需求、尤其是對於主目錄。

建立SMB共用區需要指定用戶端將存取的目錄路徑結構（使用「vserver CIFS共用create」命令中的「-path」選項）。目錄路徑會對應到您在SVM命名空間中建立之磁碟區或qtree的交會路徑。建立共用區之前、目錄路徑和對應的交會路徑必須存在。

共用路徑有下列需求：

- 目錄路徑名稱最長可達255個字元。
- 如果路徑名稱中有空格、則必須以引號括住整個字串（例如、「/new volume /mount here」）。
- 如果共用區的UNC路徑（如「\伺服器名稱\共享名稱\檔案路徑」）包含超過256個字元（不包括在UNC路徑中的初始「\」）、則「Windows內容」方塊中的「安全性」索引標籤將無法使用。

  這是Windows用戶端問題、而非ONTAP 功能不均的問題。為避免此問題、請勿使用超過256個字元的UNC路徑建立共用。

共用內容預設值可以變更：

- 所有共享區的預設初始屬性為「oplocks」、「可瀏覽的」、「changenotefit」和「show pre-versions」。
- 您可以在建立共用時指定共用內容。

  不過、如果您在建立共用時確實指定共用內容、則不會使用預設值。如果您在建立共用時使用「-share -properties」參數、則必須使用以逗號分隔的清單來指定要套用至共用的所有共用屬性。

- 若要指定主目錄共用、請使用「HomeDirectory」屬性。

  此功能可讓您根據連線的使用者及一組變數、設定對應至不同目錄的共用區。您不需要為每個使用者建立個別的共用區、而是使用幾個主目錄參數來設定單一共用區、以定義使用者在入口點（共用區）及其主目錄（SVM上的目錄）之間的關係。

  > 您無法在建立共用之後新增或移除此內容。

主目錄共用具有下列需求：

- 在建立SMB主目錄之前、您必須使用「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add」命令來新增至少一個主目錄搜尋路徑。
- 在共享屬性參數中、以「HomeDirectory」值指定的主目錄共用、必須在共用名稱中包含「%w」（Windows使用者名稱）動態變數。

  共用名稱還可包含「%d」（網域名稱）動態變數（例如、「%d/%w」）或共用名稱中的靜態部分（例如、「home1_%w」）。

- 如果系統管理員或使用者使用該共用區來連線至其他使用者的主目錄（使用「vserver CIFS主目錄修改」命令的選項）、則動態共用名稱模式必須在前面加上一個資料符號（'~'）。

"中小企業管理" 而「vserver CIFS共享區」手冊頁則有其他資訊。

# 建立SMB共用區

## 您必須先建立SMB共用區、才能與SMB用戶端共用SMB伺服器的資料。建立共用時、您可以設定共用內容、例如將共用區指定為主目錄。您也可以設定選用的設定來自訂共用區。

在建立共用之前、磁碟區或qtree的目錄路徑必須存在於SVM命名空間中。

建立共用時、預設的共用ACL（預設共用權限）為「Everyone"（所有人）/「Full Control」（完全控制）。在測試共用區的存取之後、您應該移除預設的共用ACL、並改用更安全的替代方法。

步驟

1. 如有必要、請建立共用的目錄路徑結構。

   在共享區建立期間、「vserver CIFS共用create」命令會檢查「-path」選項中指定的路徑。如果指定的路徑不存在、則命令會失敗。

2. 建立與指定SVM相關聯的SMB共用區：`vserver CIFS共用區create -vserver vserver_name -share-name share_name -path路徑[-share-properties share_properties,...] [other屬性][-註解文字]'
3. 驗證共享區是否已建立：’vserver CIFS共用區show -share-name share_name

下列命令會在SVM「vs1.example.com」上建立名為「'DARE1'」的SMB共用區。其目錄路徑為「/使用者」、並以預設屬性建立。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1.example.com -share-name
SHARE1 -path /users

cluster1::> vserver cifs share show -share-name SHARE1

Vserver          Share    Path     Properties Comment  ACL
---------------  -------- -------- ---------- -------- -----------
vs1.example.com  SHARE1   /users   oplocks    -        Everyone / Full
Control
                                   browsable
                                   changenotify
                                   show-previous-versions
```

# 驗證SMB用戶端存取

## 您應該存取並寫入資料至共用區、以確認SMB設定正確。您應該使用SMB伺服器名稱和任何NetBios別名來測試存取。

步驟

1. 登入Windows用戶端。
2. 使用SMB伺服器名稱進行測試存取：

   a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「\」、「\」、「SMB伺服器名稱\共用名稱」

      如果對應不成功、則DNS對應可能尚未傳播到整個網路。您必須在稍後使用SMB伺服器名稱來測試存取。

      如果SMB伺服器名稱為vs1.example.com、且共用名稱為share1、您應該輸入下列內容：「\vs0.example.com\SHARE1`

   b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、然後刪除該檔案。

   您已使用SMB伺服器名稱驗證共用的寫入存取權。

3. 對任何NetBios別名重複步驟2。

# 建立SMB共用存取控制清單

## 建立SMB共用區的存取控制清單（ACL）來設定共用權限、可讓您控制使用者和群組對共用區的存取層級。

您必須決定要授予哪些使用者或群組存取該共用區的權限。

您可以使用本機或網域Windows使用者或群組名稱來設定共用層級ACL。

在建立新的ACL之前、您應該刪除預設的共用ACL「任何人/完全控制」、這會造成安全風險。

在工作群組模式中、本機網域名稱是SMB伺服器名稱。

步驟

1. 刪除預設的共用ACL：'vserver CIFS共用存取控制刪除-vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-or group eapeuse任何人'
2. 設定新ACL：

| 如果您想要使用…來設定**ACL** | 輸入命令… |
|---|---|
| Windows使用者 | 「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group 型windows -user-or group *windows_windows_domain_name\user_name*-permission access_Right」 |
| Windows群組 | 「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group 型windows -user-or group *windows_windows_group name*-permission access_Right」 |

3. 使用「vserver CIFS共用存取控制show」命令、確認套用至共用區的ACL正確無誤。

以下命令賦予「Change（變更）」權限給「'Sales Team（銷售團隊）」Windows群組、以取得「vs1.example.com`"SVM:」上的「shes（銷售）」共用區

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

下列命令會將本機Windows群組的「Change（變更）」權限授予名為「老虎團隊（tigerTeam）」的本機Windows使用者「Full_Control（完整控制）」權限、以「'VS1'"SVM上的「datavol5（datavol5）」共用區的「Shue Chang'（英文）」使用者：

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                  User/Group  Access
Vserver        Name        Name                        Type
Permission
-------------- ----------- --------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators      windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"         windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"          windows
Full_Control
```

# 設定共用區中的NTFS檔案權限

## 若要讓具有共用存取權的使用者或群組能夠存取檔案、您必須從Windows用戶端設定該共用區中檔案和目錄的NTFS檔案權限。

執行此工作的系統管理員必須擁有足夠的NTFS權限、才能變更所選物件的權限。

"中小企業管理" 而您的Windows文件則包含如何設定標準和進階NTFS權限的相關資訊。

步驟

1. 以系統管理員身分登入Windows用戶端。
2. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
3. 填寫*對應網路磁碟機*方塊：
   a. 選取*磁碟機*字母。
   b. 在「資料夾」方塊中、輸入SMB伺服器名稱、其中包含您要套用權限的資料及共用名稱。

      如果您的SMB伺服器名稱為SMB_server01、且您的共用名稱為「'DARE1'」、您可以輸入「\SMB_server01\share1」。

      ⓘ 您可以指定SMB伺服器的資料介面IP位址、而非SMB伺服器名稱。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

4. 選取您要設定NTFS檔案權限的檔案或目錄。
5. 以滑鼠右鍵按一下檔案或目錄、然後選取*內容*。
6. 選取*安全性*索引標籤。

   「安全性」索引標籤會顯示已設定NTFS權限的使用者和群組清單。「物件的權限」方塊會顯示所選使用者或群組有效的「允許」和「拒絕」權限清單。

7. 按一下 * 編輯 * 。

   「物件的權限」方塊隨即開啟。

8. 執行所需的動作：

| 如果你想... | 請執行下列動作... |
|---|---|
| 設定新使用者或群組的標準NTFS權限 | a. 按一下「 * 新增 * 」。<br><br>「選取使用者、電腦、服務帳戶或群組」視窗即會開啟。<br><br>b. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、輸入您要新增NTFS權限的使用者或群組名稱。<br><br>c. 按一下「確定」。 |
| 變更或移除使用者或群組的標準NTFS權限 | 在*群組或使用者名稱*方塊中、選取您要變更或移除的使用者或群組。 |

9. 執行所需的動作：

| 如果您想要... | 請執行下列動作 |
|---|---|
| 為新的或現有的使用者或群組設定標準NTFS權限 | 在「物件權限>」方塊中、針對您要允許或不允許選取的使用者或群組存取的類型、選取*允許*或*拒絕*方塊。 |
| 移除使用者或群組 | 按一下「移除」。 |

> 如果部分或全部的標準權限方塊無法選取、這是因為權限是從父物件繼承而來。*特殊權限*方塊無法選取。如果選取此選項、表示已為選取的使用者或群組設定一或多個精細的進階權限。

10. 在您完成新增、移除或編輯該物件的NTFS權限之後、請按一下「確定」。

# 驗證使用者存取權

您應該測試您設定的使用者是否可以存取SMB共用區及其所包含的檔案。

步驟

1. 在Windows用戶端上、以目前擁有共用存取權的其中一位使用者身分登入。
2. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
3. 填寫*對應網路磁碟機*方塊：

   a. 選取*磁碟機*字母。
   b. 在*資料夾*方塊中、輸入您要提供給使用者的共用名稱。

      如果您的SMB伺服器名稱為SMB_server01、且您的共用名稱為「'DARE1'」、您可以輸入「\SMB_server01\share1」。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

4. 建立測試檔案、確認其存在、將文字寫入其中、然後移除測試檔案。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.